Assoc. Prof. Hj. Ika Safitri Windiarti, S.T., M.Eng., Ph.D. | Herlina Anwar, S.T., M.Kom.
Kelvin Leonardi Kohsasih, S.Kom., M.Kom. | Robet, S.Kom., M.Kom.
Devri Suherdi, S.Kom., M.Kom. | Abdul Muis Prasetia, S.T., M.T.
Ir. Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T. | Belen Septian, S.T., M.Eng.
Santi, S.Kom., M.T., Ph.D. | Octara Pribadi, M.Kom.

Kecerdasan Buatan

(Artificial Intelligence – AI)



Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

KECERDASAN BUATAN
(*ARTIFICIAL INTELLIGENCE* - AI)

Penulis:
Assoc. Prof. Hj. Ika Safitri Windiarti, S.T., M.Eng., PhD
Herlina Anwar, S.T., M.Kom.
Kelvin Leonardi Kohsasih, S.Kom., M.Kom.
Robet, S.Kom., M.Kom.
Devri Suherdi, S.Kom., M.Kom
Abdul Muis Prasetia, S.T., M.T.
Ir. Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T.
Belen Septian, S.T., M.Eng.
Santi, S.Kom., M.T., Ph.D.
Octara Pribadi, M.Kom.

Editor:
Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

MENARA PRESS

MENARA PRESS INDONESIA

KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE* - AI)

Penulis:
Assoc. Prof. Hj. Ika Safitri Windiarti, S.T., M.Eng., PhD
Herlina Anwar, S.T., M.Kom.
Kelvin Leonardi Kohsasih, S.Kom., M.Kom.
Robet, S.Kom., M.Kom.
Devri Suherdi, S.Kom., M.Kom
Abdul Muis Prasetia, S.T., M.T.
Ir. Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T.
Belen Septian, S.T., M.Eng.
Santi, S.Kom., M.T., Ph.D.
Octara Pribadi, M.Kom.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.
Penyunting: Pegi Syahri Rahmadhianas, S.H
Desain Sampul dan Tata Letak: Diana Fitri, S.Ds., M.Sn.

Diterbitkan oleh:
Menara Press Indonesia
Anggota IKAPI No. 063/SBA/2024
Perumahan Pasadena Residence Blok K No.8, Kel. Lubuk Minturun,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Email: menarapressindonesia@gmail.com
Website: www.menarapress.com

ISBN: 978-634-7406-27-9

Cetakan pertama, Oktober 2025

©Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI)* ini dapat terselesaikan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep, perkembangan, dan penerapan kecerdasan buatan yang saat ini menjadi salah satu tonggak utama dalam revolusi teknologi global.

Kecerdasan buatan tidak lagi sekadar topik dalam ruang akademik, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari: mulai dari aplikasi sederhana pada telepon pintar, sistem rekomendasi di media sosial, hingga penerapan kompleks dalam bidang kesehatan, keuangan, pendidikan, transportasi, dan industri kreatif. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, AI membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan cara kita bekerja, berinteraksi, bahkan mengambil keputusan.

Buku ini disusun untuk memberikan pengetahuan mendasar sekaligus wawasan aplikatif mengenai AI. Pembahasan mencakup landasan teoretis, metode, serta contoh nyata penerapan teknologi AI di berbagai bidang. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang kecerdasan buatan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperluas wawasan, menginspirasi inovasi, serta memotivasi generasi muda untuk terus berkreasi di era digital yang semakin dinamis.

Palangkaraya, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB 1 PENGANTAR KECERDASAN BUATAN **1**

Oleh: Assoc. Prof. Hj. Ika Safitri Windiarti, S.T., M.Eng., PhD **1**

A. Pendahuluan 1

B. Definisi Kecerdasan Buatan 2

C. Sejarah Perkembangan Kecerdasan Buatan 5

D. Kategori Kecerdasan Buatan 8

E. Ruang Lingkup dan Cabang Utama AI 17

F. Tantangan dan Isu Etika dalam AI 21

G. Kesimpulan 25

DAFTAR PUSTAKA **26**

BAB 2 ALGORITMA DAN APLIKASI KECERDASAN BUATAN **29**

Oleh: Herlina Anwar, S.T., M.Kom. **29**

A. Pendahuluan 29

B. Definisi dan Peran Algoritma dalam AI 32

C. Klasifikasi Umum Algoritma AI 36

D. Aplikasi AI dalam Berbagai Bidang 42

DAFTAR PUSTAKA **48**

BAB 3 *MACHINE LEARNING* (ML) 50
Oleh: Kelvin leonardi Kohsasih, S.Kom., M.Kom. 50
A. Pendahuluan 50
B. Jenis-Jenis *Machine Learning* 51
C. Proses Pengembangan Model ML 55
D. Evaluasi Kinerja Model 56
E. Teknik Populer dalam *Machine Learning* 60
F. *Overfitting* dan *Underfitting* 64
G. Kesimpulan 67
DAFTAR PUSTAKA 69
BAB 4 *DEEP LEARNING* 71
Oleh: Robet, S.Kom., M.Kom. 71
A. Pendahuluan 71
B. Dasar Teori *Deep Learning* 73
C. Arsitektur Populer Dalam *Deep Learning* 75
D. Proses Training *Deep Learning* 78
E. *Tools* dan *Framework* dalam *Deep Learning* 80
F. Aplikasi *Deep Learning* 83
G. Tantangan dan Isu Etika *Deep Learning* 86
H. Tren dan Masa Depan *Deep Learning* 89
I. Studi Kasus Penggunan *Deep Learning* 91
J. Penutup 94
DAFTAR PUSTAKA 95
BAB 5 *FRAMEWORK* PENGEMBANGAN AI 96
Oleh: Devri Suherdi, S.Kom., M.Kom 96

A. Pendahuluan 96
B. Klasifikasi *Framework* AI 98
C. Komponen Utama *Framework* AI 100
D. *Framework* AI di Dunia Pendidikan 103
E. *Framework* AI di Dunia Industri 105
F. Perbandingan *Framework* Berdasarkan Kebutuhan 106
G. Tantangan dan Peluang Implementasi *Framework* AI 108
H. Tren Masa Depan *Framework* AI 110
I. Implemantasi AI dalam Kurikulum dan Sistem Pembelajaran 112
J. *Executive Summary* 113
DAFTAR PUSTAKA 115
BAB 6 SEJARAH DAN MANFAAT AI DALAM INDUSTRI 116
Oleh: Abdul Muis Prasetia, S.T., M.T. 116
A. Pendahuluan 116
B. Sejarah Perkembangan AI 117
C. Manfaat AI dalam Berbagai Industri 119
D. Tantangan dan Pertimbangan Etis dalam Implementasi AI 121
E. Masa Depan AI dan Tren yang Berkembang 123
DAFTAR PUSTAKA 125
BAB 7 METODE METODE KECERDASAN BUATAN 129
Oleh: Ir. Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T. 129

A. Pengenalan Kecerdasan Buatan 129
B. Konsep Dasar dan Alat-Alat 131
C. *Machine Learning:* Tinjauan dan Alur Kerja 133
D. *Deep Learning* dan *Artificial Neural Networks* 135
E. *Natural Language Processing* (NLP) 138
F. *Computer Vision* 141
G. Etika, Tata Kelola dan Tantangan Praktis..... 144
H. Pandangan Masa Depan dan Saran 146
DAFTAR PUSTAKA 149
BAB 8 LOGIKA FUZZY DALAM AI..... 150
Oleh: Belen Septian, S.T., M.Eng. 150
A. Pengenalan Logika Fuzzy..... 150
B. Fungsi Keanggotaan..... 153
C. Logika Penalaran..... 156
D. Defuzzifikasi..... 157
E. Memecahkan Kasus Logika Fuzzy dengan *Python* 158
DAFTAR PUSTAKA 167
BAB 9 ALGORITMA EVOLUSI DALAM AI 168
Oleh: Santi, S.Kom., M.T., Ph.D. 168
A. Pendahuluan 168
B. *Genetic Algorithms* (GAs)..... 170
C. *Evolution Strategies* (ES) 176
D. *Genetic Programming* (GP) 178
E. *Evolutionary Programming* (EP) 182

DAFTAR PUSTAKA 186
BAB 10 *SUPPORT VECTOR MACHINE* (SVM) DALAM AI 190
Oleh: Octara Pribadi, M.Kom. 190
A. Pendahuluan 190
B. *Kernel Trick* 199
DAFTAR PUSTAKA 205
BIODATA PENULIS 206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Kerja Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) 30
Gambar 3. 1 Ilustrasi *Supervised Learning* 52
Gambar 3. 2 Ilustrasi *Unsupervised Learning* 53
Gambar 3. 3 Komponen *Reinforcement Learning* 54
Gambar 3. 4 *Underfitting* VS *Overfitting* 65
Gambar 4. 1 Arsitektur Jaringan *Deep Learning* 74
Gambar 7. 1 Ruang Lingkup AI 130
Gambar 7. 2 Cara Kerja *Machine Learning* 134
Gambar 7. 3 Arsitektur JST 137
Gambar 7. 4 Arsitektur NLP 140
Gambar 7. 5 Konsep *Computer Vision* 142
Gambar 8. 1 Blok Diagram Logika Fuzzy 152
Gambar 8. 2 Fungsi Keanggotaan Tingkat Kotor Pakaian 154
Gambar 9. 1 Proses dalam EAs 169
Gambar 9. 2 Siklus GAs 172
Gambar 9. 3 Menemukan solusi dengan GAs 173
Gambar 9. 4 Struktur Umum Gas 175
Gambar 9. 5 Struktur Dasar ES 177
Gambar 10. 1 Grafik dengan 2 Kelas 190
Gambar 10. 2 Margin Kiri Lebih Besar daripada Margin Kanan 191
Gambar 10. 3 Pencilan *Class* 0 192
Gambar 10. 4 Model Salah Mengklasifikasi Data 192
Gambar 10. 5 Bias/*Variance Trade Off* 193
Gambar 10. 6 Dummy Dataset 196
Gambar 10. 7 *Soft Margin* dengan Nilai C=1 199
Gambar 10. 8 *Circle* Dataset (kiri) dan *Moon* Dataset (kanan) 200
Gambar 10. 9 Polynomial Kernel dengan Derajat 3 202
Gambar 10. 10 RBF Kernel dengan Derajat 2 204

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi AI dari Berbagai Perspektif.....4
Tabel 1. 2 Perkembangan AI.....8
Tabel 1. 3 Kategori AI 16
Tabel 5. 1 Tabel Perbandingan 107

BAB 1
PENGANTAR KECERDASAN BUATAN

Oleh: Assoc. Prof. Hj. Ika Safitri Windiarti, S.T., M.Eng., PhD

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengalami lonjakan signifikan yang ditandai dengan hadirnya berbagai inovasi berbasis digital. Salah satu bidang yang mendominasi perkembangan tersebut adalah Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* – AI). AI kini tidak lagi sekadar wacana futuristik, tetapi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sistem rekomendasi di platform e-commerce, chatbot dalam layanan pelanggan, hingga sistem analitik prediktif di sektor kesehatan (Russell & Norvig, 2021).

AI pada hakikatnya adalah usaha manusia untuk mereplikasi, meniru, atau bahkan melampaui kecerdasan alami dengan cara menciptakan mesin atau sistem yang mampu belajar, berpikir, dan mengambil keputusan secara mandiri (Goodfellow et al., 2020). Kemampuan inilah yang membuat AI dianggap sebagai salah satu pilar utama revolusi industri 4.0 (Schwab, 2018).

Menurut laporan McKinsey Global Institute (2021), AI diproyeksikan akan menyumbang tambahan nilai ekonomi global hingga USD 13 triliun pada tahun 2030. Angka ini menunjukkan besarnya dampak transformasi yang dihasilkan oleh implementasi AI dalam berbagai sektor. Tidak hanya pada industri teknologi, tetapi juga merambah ke bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, hingga tata kelola pemerintahan.

Dengan urgensi tersebut, penting untuk memahami AI secara komprehensif mulai dari konsep dasar, definisi, hingga ruang lingkup penerapannya. Bab ini akan menjadi pondasi konseptual sebelum pembahasan teknis lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

B. Definisi Kecerdasan Buatan

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* – AI) memiliki beragam definisi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan sudut pandang para ilmuwan. Sejak awal diperkenalkan, tidak ada satu definisi tunggal yang disepakati, melainkan sebuah spektrum pengertian yang lahir dari disiplin ilmu berbeda.

Salah satu definisi paling awal dikemukakan oleh John McCarthy, yang dikenal sebagai "Bapak AI". Pada konferensi Dartmouth tahun 1956, McCarthy mendeskripsikan AI sebagai *"ilmu dan teknik membuat mesin yang cerdas, terutama program komputer yang mampu meniru perilaku manusia"* (McCarthy, 2019). Definisi ini menekankan pada

Inovasi penting muncul melalui deep learning, khususnya setelah terobosan Hinton, LeCun, dan rekan-rekannya dalam pengembangan *convolutional neural networks* (LeCun et al., 2015). Teknologi ini merevolusi pengenalan pola, mulai dari pengenalan wajah hingga pemrosesan bahasa alami (NLP), yang sebelumnya dianggap mustahil dicapai.

Saat ini, AI tidak hanya menjadi bidang penelitian akademis, tetapi juga teknologi strategis global yang memengaruhi ekonomi, industri, dan kebijakan publik (Russell & Norvig, 2021).

Tabel 1. 2 Perkembangan AI

Periode	Ciri Utama	Tokoh/Contoh
1950–1960-an	Fondasi filosofis dan akademis AI	Alan Turing, John McCarthy, Turing Test
1970–1980-an	Era sistem pakar (*expert systems*)	MYCIN, Feigenbaum, Shortliffe
1980–1990-an	AI Winter, penurunan ekspektasi dan pendanaan	Banyak proyek gagal, Crevier (1993)
2000–sekarang	Kebangkitan AI dengan *big data*, GPU, *cloud, deep learning*	Hinton, LeCun, *Deep Learning Revolution*

D. Kategori Kecerdasan Buatan

Dalam literatur, kecerdasan buatan umumnya dibedakan menjadi tiga tingkatan utama berdasarkan kapasitas kognitifnya, yaitu *Narrow* AI, *General* AI, dan *Superintelligent* AI. Klasifikasi ini membantu membedakan antara teknologi

yang sudah ada saat ini, yang sedang diteliti, serta yang masih berupa konsep spekulatif.

1. *Narrow* AI (*Weak* AI)

Narrow AI, sering disebut juga *Weak* AI, adalah bentuk kecerdasan buatan yang dirancang untuk menyelesaikan tugas spesifik dalam lingkup terbatas. Sistem ini tidak memiliki kesadaran atau pemahaman umum, melainkan hanya menjalankan algoritma yang dioptimalkan untuk fungsi tertentu.

Karakteristik Utama *Narrow* AI:

a. Domain-spesifik: hanya bekerja dalam satu bidang.

b. Data-driven: kemampuan sangat bergantung pada kualitas dan jumlah data yang digunakan dalam pelatihan.

c. Tidak sadar diri: meskipun mampu menghasilkan jawaban kompleks, AI jenis ini tidak "mengerti" apa yang dilakukan.

Contoh *Narrow* AI sudah banyak hadir di sekitar kita. Beberapa ilustrasi kasus nyata berikut memperlihatkan bagaimana *Narrow* AI telah mengubah kehidupan modern:

1) ChatGPT dan *Large Language Models (LLM)*

Salah satu contoh paling populer dari *Narrow* AI adalah ChatGPT, yang merupakan *Large Language Model* (LLM). ChatGPT dilatih dengan miliaran data teks dari internet untuk menghasilkan jawaban berbentuk bahasa alami. Sistem ini dapat membantu pengguna menulis esai,

Melalui contoh di atas, dapat dilihat bahwa *Narrow* AI sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Dari komunikasi, transportasi, hingga kesehatan, AI ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta peningkatan kualitas layanan. Namun, perlu dipahami bahwa kemampuan *Narrow* AI terbatas pada domain spesifik, sehingga ia tidak bisa tiba-tiba "berpikir" atau "mengerti" di luar lingkup pelatihannya.

2. *General* AI (Strong AI)

Jika *Narrow* AI hanya mampu menyelesaikan tugas tertentu secara terbatas, maka *General* AI (*Strong* AI) adalah konsep kecerdasan buatan yang memiliki fleksibilitas setara manusia dalam memahami, belajar, dan menyelesaikan berbagai macam tugas lintas domain.

Karakteristik Utama *General* AI:

a. Fleksibilitas kognitif: mampu memecahkan masalah yang belum pernah ditemui sebelumnya.

b. Transfer learning alami: pengetahuan dari satu domain bisa diaplikasikan ke domain lain.

c. Kesadaran semu: meskipun masih perdebatan, Strong AI dianggap perlu memiliki tingkat *reasoning* atau *self-awareness* minimal.

Hingga saat ini, *General* AI belum sepenuhnya terealisasi. Namun, banyak riset mencoba mendekati konsep ini.

1) Ilustrasi Kasus – AI Peneliti Multidisiplin

Bayangkan sebuah sistem AI yang mampu:

- Membaca ribuan artikel ilmiah lintas bidang (kedokteran, fisika, ekonomi, hukum).
- Menyintesis pengetahuan baru dengan menghubungkan data antar-disiplin.
- Mengajukan hipotesis riset baru dan bahkan merancang eksperimen untuk mengujinya.

Inilah gambaran AI peneliti multidisiplin sebuah *Strong AI* yang bisa meniru cara manusia melakukan riset kreatif. Prototipe awal seperti IBM Project Debater sudah menunjukkan kemampuan berargumen dan menyusun narasi logis dalam debat publik (Slonim et al., 2021).

2) Ilustrasi Kasus – Robot Asisten Umum

Robot rumah tangga saat ini umumnya sempit fungsinya (misalnya Roomba untuk menyedot debu). Namun, *General* AI akan memungkinkan lahirnya asisten robotik yang benar-benar serba bisa:

- Menyapu lantai, lalu beralih menyiapkan makanan.
- Membantu anak belajar matematika, kemudian menenangkan bayi yang menangis.
- Memahami perintah kompleks yang dikatakan dalam bahasa sehari-hari.

Dengan kata lain, robot semacam ini dapat meniru fleksibilitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Robotics memperluas peran AI dari ranah digital ke ranah nyata.

6. *Fuzzy Logic* dan *Evolutionary Algorithms*

Selain ML dan DL, terdapat pendekatan alternatif dalam AI, yaitu *Fuzzy Logic* dan *Evolutionary Algorithms* (EAs).

- *Fuzzy Logic*: digunakan untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan (Zadeh, 2018). Contoh: sistem kontrol AC yang menyesuaikan suhu berdasarkan tingkat kenyamanan pengguna.
- *Evolutionary Algorithms* (EAs): terinspirasi dari prinsip evolusi biologis, seperti seleksi alam, mutasi, dan rekombinasi (Back, Fogel, & Michalewicz, 2018). Contoh: optimasi desain antena satelit atau penjadwalan produksi.

Kedua pendekatan ini melengkapi cabang AI lainnya karena mampu menyelesaikan masalah yang sulit dimodelkan dengan metode matematis konvensional.

7. Integrasi Multicabang dalam Ekosistem AI

Penting dipahami bahwa cabang-cabang AI tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung. Misalnya, mobil otonom membutuhkan integrasi:

- CV untuk mengenali objek di jalan.
- NLP untuk berkomunikasi dengan penumpang.

- ML/DL untuk memprediksi perilaku pengendara lain.
- *Fuzzy Logic* untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian.

Ekosistem ini menunjukkan bahwa AI adalah disiplin yang kolaboratif, dinamis, dan terus berkembang (Haenlein, Kaplan, Tan, & Zhang, 2019).

F. Tantangan dan Isu Etika dalam AI

Walaupun kecerdasan buatan (AI) telah menghadirkan banyak manfaat bagi masyarakat, industri, dan sains, penerapannya juga memunculkan tantangan serius dan dilema etika. Berbagai isu ini bukan hanya terkait teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, hukum, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kajian tentang AI *Ethics* menjadi sangat penting agar perkembangan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

1. Bias dan Diskriminasi Algoritmik

Salah satu isu paling krusial adalah bias dalam algoritma. AI belajar dari data, dan apabila data yang digunakan merefleksikan bias sosial yang ada, sistem AI akan memperkuat dan mereproduksi bias tersebut.

- Contoh kasus: sistem rekrutmen berbasis AI yang menyingkirkan pelamar perempuan karena data historis didominasi oleh pelamar laki-laki di sektor teknologi (Bolukbasi et al., 2019).

AI menghadirkan peluang luar biasa sekaligus risiko besar. Tantangan seperti bias algoritmik, privasi data, dampak pada ketenagakerjaan, serta dilema etika dalam penggunaan militer menegaskan bahwa AI bukan hanya isu teknis, tetapi juga isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, integrasi AI *Ethics* ke dalam setiap tahap pengembangan mulai dari desain, implementasi, hingga evaluasi adalah keharusan untuk memastikan teknologi ini benar-benar melayani kepentingan umat manusia.

G. Kesimpulan

Bab pengantar ini menegaskan bahwa AI adalah bidang multidisipliner yang berkembang pesat, dengan dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pemahaman mendasar tentang definisi, ruang lingkup, sejarah, hingga isu etika menjadi pijakan awal sebelum mendalami bab-bab selanjutnya yang lebih teknis.

Dengan memahami dasar-dasar ini, pembaca akan memiliki fondasi konseptual yang kuat untuk mengeksplorasi AI lebih jauh dalam konteks aplikasi, algoritma, framework, serta manfaatnya bagi industri dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bolukbasi, T., Chang, K. W., Zou, J. Y., Saligrama, V., & Kalai, A. T. (2019). Man is to computer programmer as woman is to homemaker? Debiasing word embeddings. *Advances in Neural Information Processing Systems, 32*, 4349–4357.

Bostrom, N. (2018). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.

Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B., ... & Amodei, D. (2020). Toward trustworthy AI development: Mechanisms for supporting verifiable claims. *arXiv preprint arXiv:2004.07213*.

Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.

Crevier, D. (1993). *AI: The tumultuous history of the search for artificial intelligence*. Basic Books.

Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review, 1*(1), 1–15.

Goodall, N. J. (2020). Machine ethics and automated vehicles. In M. Maurer, J. C. Gerdes, B. Lenz, & H. Winner (Eds.), *Autonomous driving* (pp. 93–107). Springer.

Ruang Lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma AI juga sangat luas. Mulai dari pencarian jalur optimal pada aplikasi navigasi seperti Google Maps, pengenalan pola dalam citra medis untuk mendeteksi penyakit, hingga sistem rekomendasi yang digunakan oleh *e-commerce* untuk menawarkan produk sesuai preferensi pengguna. Tidak hanya itu, AI juga mampu melakukan prediksi berbasis tren data, misalnya memprediksi harga saham, pola konsumsi energi, atau kemungkinan penyebaran penyakit menular. Dalam konteks ketidakpastian, algoritma AI menggunakan pendekatan probabilistik untuk memperkirakan hasil yang paling mungkin, sehingga dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat (Mitchell, 1997).

Bab ini secara khusus akan membahas tentang algoritma dan aplikasinya dalam AI. Fokus pembahasan meliputi: definisi dan peran algoritma dalam AI; klasifikasi umum algoritma yang banyak digunakan; aplikasi AI dalam berbagai bidang; studi kasus implementasi nyata yang menunjukkan keberhasilan penerapan algoritma; serta tantangan dan etika yang perlu diperhatikan. Dengan struktur tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana algoritma bekerja dalam AI, apa saja aplikasinya, serta bagaimana peranannya dalam membentuk masa depan teknologi yang lebih cerdas dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

b. Fungsi model yang digunakan untuk memetakan *input* ke *output*.

c. Fungsi objektif atau loss function, yang mengukur seberapa baik model melakukan prediksi.

d. Metode optimisasi, misalnya gradient descent, untuk memperbarui parameter model.

e. *Output* berupa prediksi, klasifikasi, atau keputusan yang dihasilkan.

Dengan struktur ini, algoritma AI dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan seringkali tidak dapat ditangani dengan algoritma konvensional.

2. Perbedaan Algoritma AI dengan Algoritma Konvensional

Perbedaan fundamental antara algoritma konvensional dan algoritma AI dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:

a. Sifat Eksekusi

- Algoritma konvensional: bersifat deterministik; jika *input* sama, hasilnya selalu sama.
- Algoritma AI: bersifat adaptif dan probabilistik; hasil dapat berubah bergantung pada data pelatihan dan kondisi lingkungan.

C. Klasifikasi Umum Algoritma AI

Algoritma yang digunakan dalam kecerdasan buatan sangat beragam, mulai dari metode sederhana berbasis aturan hingga pendekatan kompleks menggunakan jaringan saraf dalam (*deep neural networks*). Klasifikasi algoritma AI dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama: algoritma pencarian, algoritma berbasis penalaran, algoritma berbasis representasi pengetahuan, algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*), dan algoritma pembelajaran penguatan (*reinforcement learning*). Masing-masing kategori memiliki karakteristik, metode kerja, serta bidang aplikasi yang berbeda.

1. Algoritma Pencarian

Algoritma pencarian merupakan salah satu pilar utama AI klasik. Tujuannya adalah menemukan solusi dari ruang kemungkinan (*search space*) yang sangat besar. Masalah pencarian banyak muncul pada game, navigasi, dan perencanaan otomatis. Adapun Jenis Utama ALgoritma Pencarian ini yaitu:

a. *Breadth-First Search* (BFS)

- Menjelajahi ruang solusi secara menyeluruh dari tingkat paling dangkal.
- Menjamin menemukan solusi optimal jika semua langkah memiliki biaya sama.
- Kelemahan: sangat boros memori karena menyimpan semua simpul pada setiap level.

tersebut, terdapat berbagai pendekatan umum yang dikembangkan, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya, tergantung pada jenis pengetahuan yang ingin direpresentasikan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

a. **Ontologi**

- Model yang menggambarkan konsep, entitas, dan hubungan antar konsep.
- Banyak digunakan dalam semantik web.

b. Logika Predikat

- Representasi pengetahuan dalam bentuk simbol logis.
- Contoh: "Semua manusia fana" → $\forall x(Human(x) \rightarrow Mortal(x))$.

Beberapa contoh aplikasi representasi pengetahuan dapat ditemukan dalam berbagai bidang kecerdasan buatan. Dalam pemrosesan bahasa alami (NLP), representasi pengetahuan digunakan untuk memahami makna kalimat secara lebih mendalam, sehingga mesin tidak hanya membaca kata, tetapi juga menangkap konteks dan relasi antar konsep. Teknologi ini juga menjadi dasar bagi pengembangan chatbot cerdas yang memanfaatkan basis pengetahuan untuk memberikan jawaban sesuai pertanyaan pengguna. Selain itu, konsep representasi pengetahuan banyak diterapkan pada sistem rekomendasi berbasis semantik, yang mampu menyarankan konten,

d. *Deep Learning*

- Menggunakan *deep neural networks* dengan banyak lapisan.
- Sangat efektif untuk visi komputer, pengenalan suara, dan NLP.

5. Algoritma Pembelajaran Penguatan (*Reinforcement Learning*)

Dalam pembelajaran penguatan, agen (*agent*) belajar melalui interaksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan *reward* jangka panjang. Adapun mekanisme Dasar dari *Reinforcement Learning* yaitu:

- Agen memilih aksi berdasarkan kondisi (*state*).
- Lingkungan memberikan *reward* dan transisi ke state baru.
- Agen memperbarui strategi berdasarkan pengalaman.

Contoh Rumus Pembaruan *Q-Learning*

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha\left(r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)\right)$$

Contoh Aplikasi

- AlphaGo: AI yang mengalahkan juara dunia Go.
- Robotika: robot belajar berjalan.
- Sistem rekomendasi adaptif: menyesuaikan rekomendasi berdasarkan interaksi pengguna.

4. *Reinforcement Learning*

Reinforcement Learning (RL) adalah metode pembelajaran di mana agen belajar dengan mencoba berbagai tindakan secara langsung dalam suatu lingkungan dan mendapatkan umpan balik dari setiap tindakan tersebut. Jika tindakan yang dilakukan benar, agen akan menerima *reward* (hadiah), sedangkan jika salah, agen akan menerima *penalty* (hukuman). Melalui proses mencoba dan belajar dari hasilnya, agen bertujuan menemukan strategi terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal dalam jangka panjang.



Gambar 3. 3 Komponen *Reinforcement Learning*

Komponen pada *reinforcement learning* terdiri dari:

a. *Agent*: Entitas yang mengambil keputusan dan belajar dari lingkungan.

b. *Environment*: Dunia atau sistem tempat agent berinteraksi.

c. *Action*: Tindakan yang diambil oleh *agent*.

1. Klasifikasi

Untuk mengevaluasi model klasifikasi, beberapa metrik yang umum digunakan antara lain adalah akurasi, *precision*, *recall*, *F1-score*, *confusion matrix*, dan ROC-AUC (Kohsasih, Zarlis, & Hayadi, 2022).

a. Akurasi (*Accuracy*) digunakan untuk mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap total seluruh prediksi, dirumuskan sebagai:

$$Accuracy = \frac{(TP + TN)}{(TP + TN + FP + FN)}$$

b. *Precision* mengukur seberapa tepat model dalam memprediksi kelas positif, rumuskan sebagai:

$$Precision = \frac{TP}{(TP + FP)}$$

c. *Recall* atau sensitivitas menunjukkan seberapa baik model menangkap seluruh kasus positif:

$$Recall = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

d. *F1-score* adalah ukuran kinerja model klasifikasi yang menggabungkan precision dan recall kedalam satu nilai. Matrik ini dihitung sebagai rata-rata harmonis dari precision dan recall yang dapat dirumuskan sebagai:

$$F1 = 2 \times \frac{(precision \times recall)}{(precision + recall)}$$

e. *Confusion Matrix* menampilkan tabel perbandingan hasil prediksi dan label aktual, berguna untuk mengetahui jumlah kesalahan model.

f. ROC-AUC (*Receiver Operating Characteristic - Area Under Curve*) mengukur seberapa baik model membedakan antara kelas positif dan negatif; semakin besar nilai AUC, semakin baik performa model.

2. Regresi

Pada model regresi, evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti *Mean Squared Error* (MSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *R-Squared* (R^2).

a. MSE digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil nilai MSE, maka prediksi model dianggap semakin akurat, MSE dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

b. MAE merupakan rata-rata selisih absolut antara prediksi dan data sebenarnya. MAE memberikan gambaran seberapa besar rata-rata kesalahan model dalam satuan yang sama dengan data. Persamaan matematika untuk MAE yaitu:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

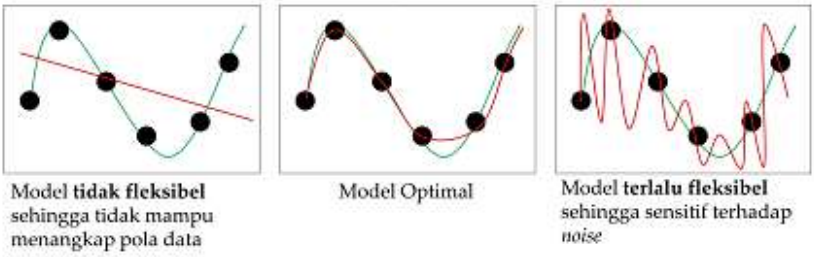
b. *Random Search* menawarkan pendekatan yang lebih efisien dibanding *Grid Search* dengan cara memilih kombinasi parameter secara acak dari ruang pencarian. Walaupun tidak menjamin menemukan kombinasi optimal seperti *Grid Search*, *Random Search* mampu mengeksplorasi lebih banyak variasi kombinasi parameter dalam waktu yang lebih singkat (Ilemobayo et al., 2024).

c. *K-Fold Cross Validation* adalah metode untuk mengevaluasi performa model secara menyeluruh pada proses tuning parameter. Teknik ini membagi dataset menjadi k bagian (*fold*) yang sama besar. Model akan dilatih menggunakan k–1 bagian dan diuji pada bagian yang tersisa. Proses ini diulang sebanyak k kali, dengan bagian yang diuji bergantian setiap kali.

Dengan menerapkan teknik-teknik ini, model *machine learning* dapat dikembangkan secara lebih efektif dan mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan andal.

F. *Overfitting* dan *Underfitting*

Dalam pengembangan model *machine learning*, penting untuk memahami dua permasalahan umum yang dapat mengganggu performa model, yaitu *overfitting* dan *underfitting*, yang keduanya berkaitan erat dengan kemampuan model dalam mempelajari pola dari data pelatihan dan menggeneralisasikannya ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya (*unseen data*).



Gambar 3. 4 *Underfitting* VS *Overfitting*
(Sumber: Bishop, 2006, hlm.7)

1. *Overfitting*

Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks dan belajar terlalu banyak dari data latih, termasuk *noise* atau ketidakteraturan yang sebenarnya tidak relevan. Akibatnya, model memiliki performa yang sangat baik pada data latih, tetapi gagal memprediksi dengan akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya (Pothuganti, 2018).

Ciri-ciri *overfitting*:

- Model memiliki akurasi tinggi pada data latih, tetapi performanya rendah saat diuji dengan data uji.
- Hal ini menunjukkan bahwa model lebih menghafal data latih daripada mempelajari pola umum yang dapat digeneralisasi.

Adapun penyebab *overfitting* antara lain adalah model yang terlalu kompleks, seperti pohon keputusan yang terlalu dalam atau jumlah parameter yang berlebihan; jumlah data latih yang terlalu sedikit; serta tidak adanya regularisasi atau validasi yang memadai. Solusi untuk mengatasi *overfitting* meliputi penggunaan teknik regularisasi seperti

dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Bashir, D., Montañez, G. D., Sehra, S., Sandoval Segura, P., & Lauw, J. (2020). An information-theoretic perspective on overfitting and underfitting [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2010.06076

Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning (Information Science and Statistics). Springer.

Ilemobayo, J. A., Durodola, O. I., Alade, O., Awotunde, O. J., Olanrewaju, A. T., Falana, O., ... & Edu, O. E. (2024). Hyperparameter tuning in machine learning: A comprehensive review. Journal of Engineering Research and Reports, 26(6), 388–395. https://doi.org/10.9734/jerr/2024/v26i61188

Januzaj, Y., Beqiri, E., & Luma, A. (2023). Determining the optimal number of clusters using silhouette score as a data mining technique. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), 19(4), 174–182. https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i04.37059

Kohsasih, K. L., Zarlis, M., & Hayadi, B. H. (2022, October). Comparison of CNN architecture for white blood cells image classification. In 2022 IEEE International Conference of Computer Science and Information Technology (ICOSNIKOM). https://doi.org/10.1109/ICOSNIKOM56551.2022.10034875

BAB 5
FRAMEWORK PENGEMBANGAN AI

Oleh: Devri Suherdi, S.Kom., M.Kom

A. Pendahuluan

Saat ini perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sektor kesehatan, transportasi, komunikasi, pendidikan hingga industri manufaktur. Tahun ini AI telah menjadi fondasi utama dalam mendorong inovasi dan efisiensi, sekaligus menciptakan cara kerja baru yang lebih adaptif dan berbasis data. Maka dari itu, Untuk memaksimalkan potensi AI, diperlukan struktur kerja yang sangat jelas dan sistematis, hal inilah yang nantinya menjadikan *framework* pengembangan AI sebagai salah satu komponen vital terkuat dalam proses pembangunan sistem berbasis kecerdasan buatan atau yang kita kenal sekarang dengan Bahasa "AI" (*Artificial Intelligence*).

Framework AI merupakan sekumpulan pustaka, antarmuka (*Interface*), dan alat bantu (*toolkit*) yang memungkinkan para pengembang untuk melakukan hal–hal yang sangat strategis yaitu, membangun, melatih, mengevaluasi, dan menerapkan model AI dengan lebih cepat

dan efisien. Tanpa *framework*, proses dalam pengembangan AI akan memerlukan waktu dan sumber daya yang jauh lebih besar, karena setiap aspek pemrograman harus dilakukan dari awal Kembali (Nol). Maka dari itu, betapa pentingnya *Framework* AI dalam mendukung Pengembangan Teknologi Berbasis Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence*/AI). (Menara Press, 2025).

Dalam konteks pendidikan, *framework* AI berperan sebagai medium utama pembelajaran teknologi cerdas yang sangat aplikatif. Siswa dan mahasiswa dapat menggunakan *framework* untuk membangun proyek AI nyata, sementara pendidik/trainer/Guru dapat menyusun kurikulum dan asesmen yang terintegrasi dengan AI (Kecerdasan Buatan). Di sisi lain, dalam suatu industri, *framework* AI membantu mempercepat proses otomasisasi, prediksi pasar, deteksi kualitas produk, serta penyediaan layanan berbasis NLP (*Natural Language Processing*), yang semua proses ini akan diterapkan dan di implementasikan di tahun teknologi AI ini.

Bab ini akan mengulas tentang jenis-jenis *framework* AI, komponen utama apa ssaja yang ada di dalamnya, serta aplikasi dan Implementasinya dalam dunia pendidikan dan industri secara spesifik. Diharapkan nantinya, para pembaca dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya pemilihan *framework* terhadap pengembangan AI yang tepat sesuai dengan tujuan dan tantangan masing-masing sektor (Menulis, 2025).

B. Klasifikasi *Framework* AI

Beberapa jenis *framework* AI hadir dalam berbagai bentuk, spesialisasi dan fungsinya, tergantung pada tipe algoritma, jenis data yang diolah, dan tujuan akhir dari sistem AI tersebut. Secara umum, *framework* AI dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama:(Menara Press, 2025).

1. *Framework Machine Learning* (ML)

Framework Machine Learning (ML) seperti Scikit-learn dan XGBoost banyak digunakan dalam klasifikasi, regresi, dan *clustering*. *Framework* ini sangat mendukung pemodelan statistik berbasis data tabular. Kelebihannya adalah lebih ringan, cepat dipelajari, dan tidak membutuhkan GPU untuk pemrosesan. Dalam dunia pendidikan, *framework* ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran data *science* untuk para pemula. Dalam industri, *Scikit-learn* digunakan dalam sistem rekomendasi produk atau analisis churn pelanggan.

2. *Framework Deep Learning* (DL)

Deep learning (DL) menggunakan jaringan saraf berlapis (*neural networks*) untuk memahami pola kompleks dalam lingkup data besar, seperti gambar dan suara. *Framework* paling umum yang sering digunakan adalah *TensorFlow* dan *PyTorch*. *TensorFlow* memiliki ekosistem luas dan integrasi kuat dengan *cloud*, sementara *PyTorch* lebih fleksibel dan sering digunakan dalam *scope* penelitian. Di pendidikan, banyak digunakan untuk eksperimen akademik dan pelatihan guru vokasi. Dalam industri, DL digunakan untuk

DAFTAR PUSTAKA

Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking inside the black-box: A survey on explainable artificial intelligence (XAI). IEEE Access, 6, 52138-52160.

Adomavicius, G., & Tuzhilin, A. (2005). Toward the next generation of recommender systems: A survey of the state-of-the-art and possible extensions. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 17(6), 734-749.

Alomari, R. S., et al. (2020). Artificial Intelligence: A Handbook for the Next Generation. CRC Press.

Bolton, R. J., & Hand, D. J. (2002). Statistical fraud detection: A review. Statistical Science, 17(3), 235-249.

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.

Buchanan, B. G., & Shortliffe, E. H. (1984). Rule-Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project. Addison-Wesley.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. Machine Learning, 20(3), 273-297.

Crevier, D. (1993). AI: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence. Basic Books.

BAB 7
METODE METODE KECERDASAN BUATAN

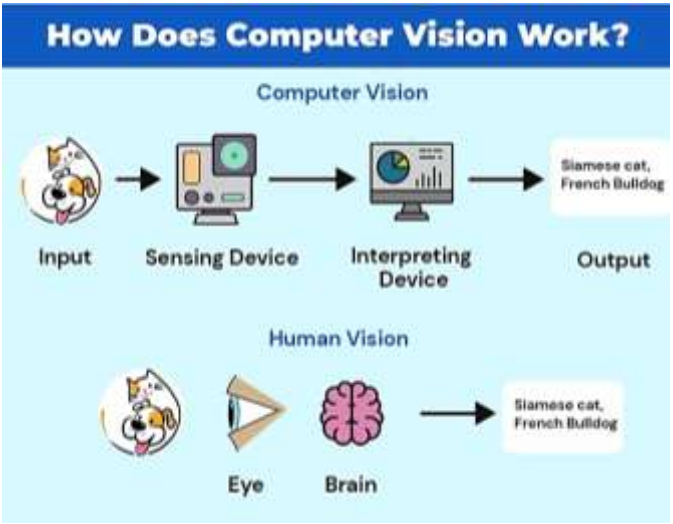
Oleh: Ir. Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T.

A. Pengenalan Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence, AI)* adalah teknik rekayasa sistem yang mampu mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini bisa meliputi penalaran, pembelajaran, pemecahan masalah, pemahaman bahasa, persepsi, dan pengambilan keputusan. AI mencakup berbagai teknik yang luas dan dianggap sebagai istilah umum yang mencakup beberapa cabang khusus, seperti *machine learning, deep learning, Natural Language Processing* (NLP), *computer vision,* dan robotika. Penting untuk membedakan antara AI sebagai bidang menyeluruh dan cabang-cabang spesifiknya. Pembelajaran mesin (*Machine Learning,* ML), misalnya, melibatkan sistem yang belajar dari data untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu, sementara pembelajaran mendalam (*Deep Learning,* DL), bagian dari ML, menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan. NLP memungkinkan mesin untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia, visi komputer memungkinkan interpretasi data visual seperti gambar dan video, dan robotika melibatkan pembuatan

sistem untuk memahami dan merespons informasi visual secara efektif.

2. Teknik dan Model Utama



Gambar 7. 5 Konsep *Computer Vision*

Visi komputer modern sangat bergantung pada jaringan saraf tiruan konvolusional (CNN) untuk memproses dan memahami gambar. Teknik klasik seperti deteksi tepi Canny dan transformasi *Hough* secara historis telah digunakan untuk mendeteksi tepi dan garis. Dalam beberapa tahun terakhir, model yang lebih canggih seperti keluarga YOLO *(You Only Look Once)*, SSD *(Single Shot MultiBox Detector),* dan RCNN *(Region-based CNN)* telah menjadi terkenal karena kemampuannya melakukan deteksi objek yang cepat dan akurat. Detektor ini memanfaatkan arsitektur pembelajaran mendalam untuk mengidentifikasi beberapa objek secara efisien dalam pemandangan kompleks,

juga muncul, terutama dengan sistem biometrik seperti pengenalan wajah, karena menimbulkan masalah terkait persetujuan, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan. Mengatasi isu-isu ini tetap penting untuk penerapan teknologi visi komputer yang bertanggung jawab dalam aplikasi dunia nyata.

G. Etika, Tata Kelola dan Tantangan Praktis

Kekhawatiran etika dalam penerapan sistem kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin berkisar pada isu-isu seperti bias dan keadilan, pengawasan dan privasi, persetujuan berdasarkan informasi, dan munculnya deepfake. Kekhawatiran bias dan keadilan muncul ketika data pelatihan mencerminkan prasangka atau ketidakseimbangan sosial, yang mengarah pada hasil diskriminatif yang dapat berdampak tidak adil pada kelompok tertentu. Isu pengawasan dan privasi menjadi menonjol ketika organisasi menggunakan teknologi AI untuk memantau individu atau mengumpulkan data pribadi tanpa transparansi atau persetujuan yang memadai, yang berisiko melanggar hak-hak individu. *Deepfake* media yang dihasilkan secara sintetis yang dapat secara meyakinkan meniru individu asli menimbulkan dilema etika yang signifikan terkait misinformasi, peniruan identitas, dan mengurangi kepercayaan.

Kepercayaan dan kemudahan penjelasan merupakan faktor penting bagi adopsi sistem AI secara luas. Para pemangku kepentingan membutuhkan model yang dapat

statistik data yang masuk berubah seiring waktu dapat menurunkan kinerja model dan memerlukan pemantauan serta pelatihan ulang yang berkelanjutan. Pemeliharaan model melibatkan pembaruan dan kalibrasi ulang yang berkelanjutan untuk menjaga akurasi. Selain itu, tingginya biaya sumber daya komputasi yang diperlukan untuk melatih dan menerapkan model yang kompleks menimbulkan masalah finansial dan lingkungan. Kesenjangan talenta masih terjadi di bidang AI, dengan terbatasnya ketersediaan tenaga profesional terampil untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi sistem AI, yang menciptakan hambatan dan meningkatkan ketergantungan pada keahlian khusus. Mengatasi tantangan operasional ini sangat penting untuk memastikan integrasi AI yang berkelanjutan dan efektif dalam aplikasi dunia nyata.

H. Pandangan Masa Depan dan Saran

Penelitian dan teknologi dalam kecerdasan buatan terus berkembang pesat, melampaui aplikasi pemrosesan bahasa alami tradisional. Salah satu tren signifikan adalah perluasan arsitektur transformator ke ranah di luar NLP, yang membuka terobosan di bidang-bidang seperti visi komputer, pengenalan suara, dan model multimoda yang mengintegrasikan teks, gambar, dan audio ke dalam sistem terpadu. Model multimoda ini memungkinkan interaksi yang lebih bernuansa dan sadar konteks, membuka jalan bagi aplikasi AI yang lebih canggih. Bersamaan dengan itu, pembelajaran terfederasi semakin mendapat perhatian

sebanding dengan tingkat *crossover* maupun *mutation rate* dalam GAs. Sejumlah penelitian merekomendasikan bahwa nilai λ sebaiknya ditetapkan sekitar 7 kali ukuran populasi (7μ) untuk memperoleh kinerja optimasi yang lebih baik.

Jika *P(t)* merepresentasikan populasi induk (*parents*) dan *C(t)* merepresentasikan populasi keturunan (*offspring*) pada generasi ke-*t*, maka alur siklus dalam ES dapat dijelaskan sebagai berikut:

```
procedure EvolutionStrategies
begin
  t = 0
  inisialisasi P(t): generate μ individu
  while (bukan kondisi berhenti) do
    recombinasi: produksi C(t) sebanyak λ dari P(t)
    mutasi C(t)
    seleksi P(t+1) dari P(t) dan C(t)
    t = t + 1
  end while
end
```

Gambar 9. 5 Struktur Dasar ES
(Sumber: Mahmudy, 2015)

Perlu dicatat bahwa siklus kerja ES memiliki kemiripan dengan GAs, meskipun terdapat perbedaan mendasar pada operator yang digunakan. Pada GA, operator mutasi berfungsi menghasilkan individu baru sebagai tambahan dari offspring yang dibentuk melalui *crossover*. Sebaliknya, dalam ES, mutasi diterapkan langsung pada *offspring* yang dihasilkan melalui proses rekombinasi. Proses rekombinasi dalam ES memiliki kemiripan dengan *crossover* pada GA, namun dapat melibatkan lebih dari dua induk. Mengingat ES lebih menekankan pada peran mutasi,

adalah menghasilkan keragaman solusi awal sebagai bahan evolusi.

b. Evaluasi, setiap individu (program) dalam populasi diuji untuk mengukur seberapa baik ia menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Fungsi *fitness* biasanya ditentukan berdasarkan kriteria masalah, misalnya:

- Dalam masalah regresi simbolik: fitness diukur menggunakan *Mean Squared Error* (MSE) antara *output* program dengan data target.
- Dalam masalah kontrol: fitness dihitung dari performa sistem yang dikendalikan oleh program tersebut.

Semakin kecil nilai kesalahan (*error*), semakin tinggi kualitas solusi.

1) Seleksi, program-program dengan nilai fitness terbaik dipilih untuk menjadi induk (*parents*) yang akan digunakan dalam proses reproduksi. Seleksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti:

- *Tournament selection*: memilih beberapa individu secara acak lalu memilih yang terbaik.
- *Roulette wheel selection*: probabilitas terpilihnya individu sebanding dengan nilai fitness.

Tujuannya adalah memberikan peluang lebih besar bagi program yang lebih baik untuk menghasilkan keturunan.

5) Terminasi, siklus GP diulang (dari evaluasi → seleksi → reproduksi → evaluasi *offspring* → seleksi generasi) hingga memenuhi kriteria penghentian, misalnya:
    - Generasi maksimum tercapai.
    - Nilai fitness terbaik sudah cukup dekat dengan solusi yang diharapkan.
    - Tidak ada perbaikan signifikan setelah beberapa generasi.

E. *Evolutionary Programming* (EP)

1. Pendahuluan

Evolutionary Programming (EP) memanfaatkan struktur program yang bersifat tetap, sementara parameter numeriknya dibiarkan berevolusi. Menurut Yao et al. (1999), tahapan utama dalam pendekatan ini mencakup: (i) menghasilkan keturunan melalui proses mutasi pada individu dalam populasi saat ini, serta (ii) melakukan seleksi generasi berikutnya dari kombinasi populasi induk dan keturunan. Konsep dasar tersebut juga diadopsi dalam *Evolution Strategies* (ES), *Genetic Programming* (GP), dan *Genetic Algorithms* (GA). Perbedaannya, meskipun ES umumnya menerapkan seleksi deterministik, EP lebih sering menggunakan mekanisme seleksi probabilistik. Selain itu, EP bekerja langsung pada representasi alami suatu permasalahan tanpa melibatkan pemetaan genotipe–fenotipe. Berbeda dengan GA dan ES, EP tidak menerapkan

DAFTAR PUSTAKA

Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow.* California: O'Reilley Media.

Grus, J. (2019). *Data Science from Scratch.* California: O'Reilly Media.

Raschka, S., Liu, Y. H., & Mirjalili, V. (2022). *Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn: Develop machine* learning and deep learning models with Python. Birmingham: Packt Publishing.

Starmer, J. (2022). *The StatQuest Illustrated Guide to Machine Learning!!!* USA: StatQuest Publications.

BIODATA PENULIS



Assoc. Prof. Hj. Ika Safitri Windiarti, S.T., M.Eng., PhD
Dosen Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Bisnis dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Ika Safitri Windiarti adalah seorang Associate Professor dalam bidang Ilmu Komputer di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang memiliki reputasi yang kuat dalam bidangnya. Dengan pengalaman karir yang mencapai 22 tahun, setelah menamatkan Sarjana Teknik (S1) dalam Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada, kemudian Master (S2) dalam *Telecommunications Engineering* dari The University of Adelaide Australia, dan dilanjutkan menempuh pendidikan Doktor (S3) dalam *Information and Electrical Engineering* dari University of South Australia, ia telah mengabdikan dirinya untuk pengembangan dan penelitian di dunia perangkat lunak.

Selama karirnya yang panjang, ia telah menjadi narasumber, pelatih, dan penyelenggara kegiatan *short course* di berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat,

Jerman, Malaysia, dan lain-lain. Pengalaman ini memperkaya pengetahuannya tentang perkembangan terkini dalam Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk informasi lebih lanjut tentang penulis, karya-karyanya, atau untuk menghubungi Ika Safitri Windiarti, Anda dapat mengirimkan email ke [ika.windiarti@umpr.ac.id] atau mengunjungi situs web penulis di [ikawindiarti.com].

---000---

BIODATA PENULIS



Herlina Anwar, S.T., M.Kom.
Dosen Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan

Penulis lahir di Luwu Utara tanggal 24 desember 1999. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika dan melanjutkan S2 pada Jurusan Teknik Informatika di Universitas Negeri Hasanuddin.

Dalam bidang akademik, penulis aktif mengajar serta mengembangkan materi perkuliahan yang berkaitan dengan *Computer Vision*, Pengolahan Citra dan kecerdasan buatan. Selain kegiatan mengajar, penulis juga memiliki minat dalam penelitian, khususnya pada topik Kecerdasan Buatan. Penulis aktif menulis karya ilmiah, buku ajar, serta artikel yang ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

---000---

BIODATA PENULIS



Kelvin Leonardi Kohsasih, S.Kom., M.Kom.
Dosen Program Studi Teknik Informatika
STMIK TIME Medan

Penulis lahir di Medan pada tanggal 19 Januari 2000 dan saat ini menjabat sebagai dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer TIME (STMIK TIME) Medan. Gelar Sarjana (S1) diperoleh dari STMIK TIME di bidang Ilmu Komputer, dan Magister (S2) Ilmu Komputer diselesaikan di Universitas Potensi Utama dengan fokus pada sistem informasi dan kecerdasan buatan.

Penulis dikenal sebagai pendidik sekaligus peneliti yang aktif dalam pengembangan sistem berbasis teknologi informasi, khususnya dalam topik machine learning, data mining, serta penerapan ERP. Penulis telah menulis beberapa buku ajar, mengembangkan modul pembelajaran, serta mempublikasikan karya ilmiah di bidang sistem informasi terapan. Karya-karyanya digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sistem digital di lingkungan

pendidikan dan industri. Penulis dapat dihubungi melalui email: kelvinleonardi@stmik-time.ac.id

---000---

BIODATA PENULIS



Robet, S.Kom., M.Kom.
Dosen Program Studi Teknik Informatika
STMIK TIME, Medan, Sumatera Utara

Penulis lahir di Rantau Prapat pada tanggal 25 Desember 1981. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika STMIK TIME. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjan (S1) pada Program Studi Teknik Informatika di STMIK TIME, dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia (YPTK) Padang. Bidang yang ditekuni penulis meliputi *Machine Learning* dan *Data Mining*.

---000---

BIODATA PENULIS



Devri Suherdi, S.Kom., M.Kom
Praktisi Di bidang Pendidikan Teknologi Robotika & Mekatronika Dosen Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajeman Informatikan dan Komputer, STMIK Triguna Dharma

Penulis lahir di Pangkalan Brandan tanggal 10 Oktober 1987. Penulis Merupakan Seorang Akademisi & Praktisi di bidang Pendidikan Khususnya Teknologi. Penulis Juga adalah Dosen Tetap pada Program Studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Dharma (STMIK Triguna Dharma). Saya Menyelesaikan Program Sarjana Komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer IBBI (Universitas IBBI) tahun 2010 dan Program Magister Dalam Bidang Komputer *Engineering* di jurusan Teknik Informatika Pasca Sarjana Eresha School IT (STMIK Eresha, Fakultas Teknik Informatika Eresha Universitas Pamulang) Tahun 2015 . Penulis Juga menekuni bidang Menulis Baik Buku ajar modul Perguruan Tinggi dan Buku BerISBN yang

telah terbit, Hasil Buku yang sudah di terbitkan atau *Publish* adalah sebagai berikut: Tahun 2021, sebagai Penulis Pertama di kolaborasi 7 Penulis dengan Judul Buku "Peran Literasi Digital Di masa Pandemik" (Best Seller) , Tahun 2022, Sebagai penulis Tunggal dengan Judul Buku "Buku Ajar Microprosesor", Tahun 2023, Sebagai Penulis pertama Kolaborasi dengan Judul "Komunikasi Data dan Jaringan (Untuk Pemula) dan Penulis Pertama Buku Hasil Hibah Pengabdian Masyarakat dengan Judul "Implementasi *Tools* Robotik Wedo 1.0 *Education* Berbasis Steam Melalui Kegiatan *Education Fieldtrip* dalam Peningkatan Kreatifitas Inovatif Untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini". Dan Tahun 2024 Telah Menyelesaikan Modul Buku Ajar Mekatronika yang akan di gunakan Untuk Kalangan mahasiswa Kampus STMIK TRIGUNA DHARMA Medan, Sumatera Utara. Penulis Juga aktif pada penulisan Artikel atau Jurnal Serta Hibah dari Ristekdikti dan aktif sebagai Narasumber Baik *Off Air* maupun *On Air* (live) di TVRI Sumut. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: devrisuherdi10@gmail.com

---000---

BIODATA PENULIS



Abdul Muis Prasetia, S.T., M.T.
Dosen Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan

Penulis adalah Dosen Lektor di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kalimantan Utara, Indonesia, yang ahli dalam bidang Teknik Elektro, khususnya sistem pengaturan dan energi terbarukan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan S2 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 2015.

Sebagai seorang akademisi, penulis aktif mengajar dan terlibat dalam penelitian serta pengembangan teknologi, dengan fokus pada inovasi energi terbarukan dan teknologi komunikasi. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pengembangan inverter mini yang efisien serta sistem pemantauan ketinggian air tambak menggunakan teknologi LoRaWAN, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan dan memperbaiki sistem pemantauan dalam sektor pertanian.

Beliau juga sangat berperan dalam pengabdian masyarakat, dengan menjalankan berbagai program pelatihan, seperti pelatihan instalasi listrik dan pengembangan inverter hemat biaya untuk daerah-daerah perbatasan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan energi di wilayah yang belum terjangkau secara maksimal oleh jaringan listrik konvensional.

Selain kegiatan akademik dan pengabdiannya, penulis juga aktif dalam penulisan buku dan artikel ilmiah. Salah satu karya yang signifikan adalah buku yang beliau terbitkan, "Strategi Pertahanan Melalui Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Perbatasan" (2021). Buku ini membahas berbagai strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di daerah perbatasan, dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna.

Dengan berbagai proyek penelitian yang didanai oleh DIKTI dan DIPA UBT, penulis terus berkomitmen untuk memberikan solusi teknologi yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam sektor energi terbarukan dan komunikasi digital. Selain itu, kontribusinya dalam dunia akademik dan pengabdian masyarakat membuat beliau menjadi sosok yang berperan penting dalam mendukung pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

---000---

BIODATA PENULIS



Ir. Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T.
Dosen Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bangka Belitung

Penulis lahir di Jebus tanggal 20 Juli 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika di STT PLN Cengkareng, Jakarta Barat dan melanjutkan S2 pada Jurusan Teknik Elektro di Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang pengembangan sistem informasi dan analisa sistem infiormasi.

---000---

BIODATA PENULIS



Belen Septian, S.T., M.Eng.
Dosen Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bangka Belitung

Penulis lahir di Jakarta tanggal 16 September 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Elektro di Universitas Bangka Belitung dan melanjutkan S2 pada Jurusan *Electronics and Communication Engineering* di Osmania University, India. Penulis saat ini menekuni bidang *Embedded Systems*, khususnya *Internet of Things* dan *Wireless Sensor Networks*.

---000---

BIODATA PENULIS



Santi, S.Kom., M.T., Ph.D.
Dosen Program Studi Informatika (S2)
Universitas Dipa Makassar, Sulawesi Selatan

Penulis lahir di Cempa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 17 Oktober 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Universitas Dipa Makassar, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sistem Informasi di STMIK Dipanegara Makassar, S2 pada Jurusan Teknik Informatika (FTE) di Universitas Hasanuddin Makassar dan kemudian melanjutkan S3 di Graduate School of Design Kyushu University Fukuoka Japan. Penulis tertarik menulis pada bidang *Artificial Intelligence* (AI), baik dalam bentuk buku maupun artikel publikasi ilmiah.

---000---

BIODATA PENULIS



Octara Pribadi, M.Kom.
Dosen Program Studi Teknik Informatika
STMIK Time

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika, STMIK Time Medan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika di STMIK Time pada tahun 2011, kemudian menyelesaikan S2 pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Penulis sekarang sedang melanjutkan studi S3 program studi Ilmu Komputer di Universitas Dian Nuswantoro.

Penulis memiliki minat mendalam dalam bidang ilmu komputer meliputi: Keamanan Komputer, Data Sains dan *Machine Learning* dan sekarang sedang aktif dalam melakukan penelitian dan menulis buku. Pembaca dapat mengunjungi blog penulis di https://octara.id

---000---

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE MENARA PRESS INDONESIA

Website: https://www.menarapress.com/produk/

Shopee: https://shopee.co.id/menarapressindonesiastore

Tokopedia:
https://www.tokopedia.com/menarapressindonesia/